Penjelasan Class Diagram

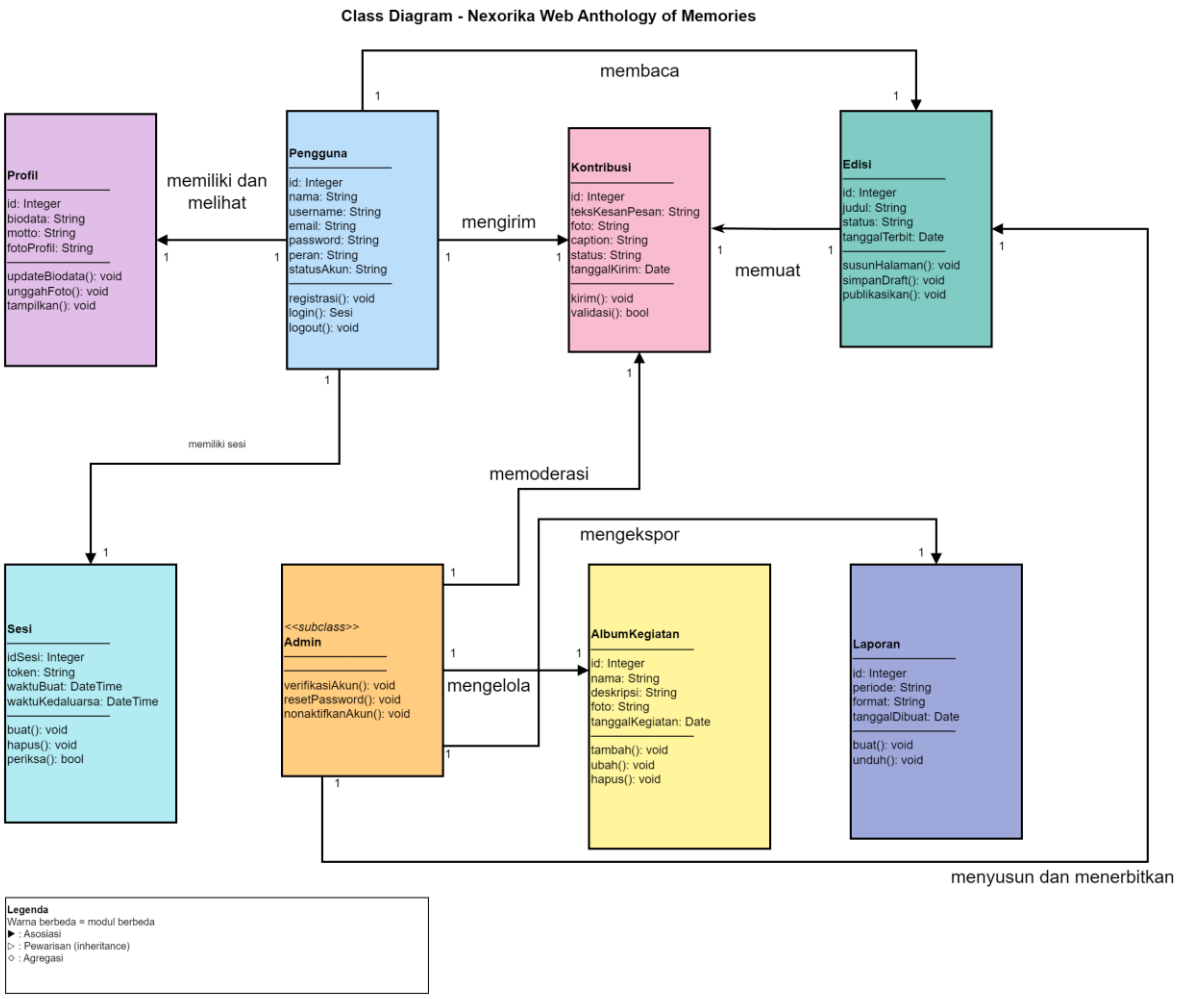
Nexorika Web Anthology of Memories

1. Pendahuluan

Dokumen ini menjelaskan class diagram sistem Nexorika Web Anthology of Memories, yaitu website antologi kenangan untuk siswa, alumni, dan guru. Diagram digambar pada halaman "class diagram nexorika" di file draw.io dan memuat 8 kelas serta 10 relasi yang dirancang mengikuti alur use case sistem: registrasi dan login, kelola profil, jelajahi dan cari profil, kelola kontribusi, baca dan unduh edisi, moderasi konten, kelola album dan kegiatan, laporan dan statistik, kelola akun pengguna, serta kelola edisi. Gambar class diagram secara utuh disajikan pada Bab 2.

2. Gambar Class Diagram

Gambar 1 memperlihatkan class diagram Nexorika secara keseluruhan. Kotak kelas digambar persegi dan diberi warna berbeda per modul. Kompartemen atas berisi nama kelas, kompartemen tengah berisi atribut, dan kompartemen bawah berisi method. Relasi antar kelas ditandai dengan panah asosiasi, segitiga kosong untuk pewarisan, dan belah ketupat kosong untuk agregasi.



Gambar 1. Class diagram Nexorika Web Anthology of Memories

3. Penjelasan Setiap Kelas

3.1 Pengguna — Biru Muda

Kelas utama yang merepresentasikan seluruh pengguna terdaftar: siswa, alumni, dan guru. Menyimpan data akun beserta status verifikasi (Menunggu Verifikasi, Aktif, Ditolak).

- Atribut:

Atribut	Penjelasan
id: Integer	Identitas unik pengguna.
nama: String	Nama lengkap pengguna.
username: String	Nama pengguna untuk login.
email: String	Alamat email pengguna.
password: String	Kata sandi yang sudah dienkripsi.
peran: String	Peran pengguna: siswa, alumni, atau guru.
statusAkun: String	Status akun: Menunggu Verifikasi, Aktif,

	atau Ditolak.

- Method:

Method	Penjelasan
registrasi(): void	Mendaftarkan akun baru dengan status Menunggu Verifikasi.
login(): Sesi	Memverifikasi kredensial dan membuat sesi login tersimpan di database.
logout(): void	Menghapus sesi login dari database.

3.2 Admin (subclass Pengguna) — Orange Muda

Kelas turunan dari Pengguna yang memiliki hak akses pengelolaan sistem. Mewarisi seluruh atribut dan method Pengguna, ditambah wewenang administrasi.

- Method:

Method	Penjelasan
verifikasiAkun(): void	Menyetujui akun (status menjadi Aktif) atau menolak beserta alasan (status menjadi Ditolak).
resetPassword(): void	Mengatur ulang kata sandi akun pengguna.
nonaktifkanAkun(): void	Menonaktifkan akun pengguna yang bermasalah.

3.3 Profil — Ungu Muda

Data publik pengguna yang tampil di direktori dan halaman detail: biodata, motto, dan foto. Foto dibatasi maksimal 5 MB.

- Atribut:

Atribut	Penjelasan
id: Integer	Identitas unik profil.
biodata: String	Biodata seperti kelas dan angkatan.
motto: String	Motto pribadi pengguna.
fotoProfil: String	Berkas foto profil (maksimal 5 MB).

- Method:

Method	Penjelasan
updateBiodata(): void	Mengubah biodata dan motto.
unggahFoto(): void	Mengunggah foto profil baru.
tampilkan(): void	Menampilkan halaman profil.

3.4 Kontribusi — Pink

Kiriman pengguna berupa teks kesan-pesan dan foto kegiatan yang harus melalui moderasi admin. Status: Pending, Disetujui, atau Ditolak.

- Atribut:

Atribut	Penjelasan
id: Integer	Identitas unik kontribusi.
teksKesanPesan: String	Isi kesan-pesan (maksimal 500 karakter).
foto: String	Berkas foto kegiatan yang diunggah.
caption: String	Keterangan foto.
status: String	Status moderasi: Pending, Disetujui, atau Ditolak.
tanggalKirim: Date	Tanggal kontribusi dikirim.

- Method:

Method	Penjelasan
kirim(): void	Mengirim kontribusi baru dengan status Pending.
validasi(): bool	Memeriksa kelengkapan data dan ukuran foto sebelum disimpan.

3.5 Edisi — Hijau Toska

Kumpulan konten terbit yang disusun admin dari kontribusi berstatus Disetujui. Status: Draft atau Terbit.

- Atribut:

Atribut	Penjelasan
id: Integer	Identitas unik edisi.
judul: String	Judul atau nomor edisi.
status: String	Status edisi: Draft atau Terbit.
tanggalTerbit: Date	Tanggal edisi diterbitkan.

- Method:

Method	Penjelasan
susunHalaman(): void	Memilih konten dan mengatur urutan halaman edisi.
simpanDraft(): void	Menyimpan susunan edisi sebagai draft.
publikasikan(): void	Menerbitkan edisi yang sudah lengkap (status menjadi Terbit).

3.6 Sesi — Biru Cyan Muda

Sesi login aktif yang disimpan di database agar tahan restart server dan dapat dicabut admin.

- Atribut:

Atribut	Penjelasan
idSesi: Integer	Identitas unik sesi.
token: String	Token pengenal sesi.
waktuBuat: DateTime	Waktu sesi dibuat.

waktuKedaluarsa: DateTime	Batas berlaku sesi.

- Method:

Method	Penjelasan
buat(): void	Membuat sesi baru saat login berhasil.
hapus(): void	Menghapus sesi saat logout.
periksa(): bool	Memeriksa keabsahan dan masa berlaku sesi.

3.7 AlbumKegiatan — Kuning Muda

Dokumentasi foto acara yang dikelola admin.

- Atribut:

Atribut	Penjelasan
id: Integer	Identitas unik album.
nama: String	Nama album atau kegiatan.
deskripsi: String	Deskripsi kegiatan.
foto: String	Berkas foto album (maksimal 5 MB).
tanggalKegiatan: Date	Tanggal kegiatan berlangsung.

- Method:

Method	Penjelasan
tambah(): void	Menambah album baru setelah validasi.
ubah(): void	Mengubah data album.
hapus(): void	Menghapus album setelah konfirmasi.

3.8 Laporan — Biru Keunguan

Dokumen laporan (PDF/Excel) yang dibuat dari data agregat dan diunduh admin.

- Atribut:

Atribut	Penjelasan
id: Integer	Identitas unik laporan.
periode: String	Periode data laporan.
format: String	Format berkas: PDF atau Excel.
tanggalDibuat: Date	Tanggal laporan dibuat.

- Method:

Method	Penjelasan
buat(): void	Membuat berkas laporan dari data agregat.
unduh(): void	Mengunduh berkas laporan ke perangkat admin.

4. Relasi Antar Kelas

Diagram memakai tiga jenis relasi: panah solid untuk asosiasi, segitiga kosong untuk pewarisan (inheritance), dan belah ketupat kosong untuk agregasi. Seluruh garis digambar solid.

Relasi	Jenis	Penjelasan
Admin → Pengguna	Pewarisan	Admin adalah Pengguna dengan hak akses tambahan; mewarisi seluruh atribut dan method Pengguna.
Pengguna → Profil	Asosiasi (memiliki dan melihat)	Setiap pengguna memiliki satu profil dan dapat melihat direktori profil pengguna lain.
Pengguna → Kontribusi	Asosiasi (mengirim)	Pengguna mengirim kontribusi kesan-pesan dan foto yang masuk status Pending.
Pengguna → Sesi	Asosiasi (memiliki sesi)	Login yang berhasil membuat satu sesi aktif yang tersimpan di database.
Pengguna → Edisi	Asosiasi (membaca)	Pengguna membuka flipbook edisi berstatus Terbit dan mengunduh PDF-nya.
Admin → Kontribusi	Asosiasi (memoderasi)	Admin menyetujui (status Disetujui) atau menolak beserta alasan (status Ditolak).
Admin → Edisi	Asosiasi (menyusun dan menerbitkan)	Admin menyusun halaman dari konten Disetujui, menyimpan draft, dan menerbitkan edisi yang lengkap.
Admin → AlbumKegiatan	Asosiasi (mengelola)	Admin menambah (dengan validasi), mengubah, dan menghapus album dengan konfirmasi.
Admin → Laporan	Asosiasi (mengekspor)	Admin melihat dashboard statistik, memfilter periode, dan mengekspor berkas laporan.
Edisi → Kontribusi	Agregasi (memuat)	Satu edisi memuat banyak kontribusi; kontribusi tetap ada walaupun belum masuk edisi mana pun.

5. Legenda Warna

Biru Muda: Pengguna. Orange Muda: Admin. Ungu Muda: Profil. Pink: Kontribusi. Hijau Toska: Edisi. Biru Cyan Muda: Sesi. Kuning Muda: AlbumKegiatan. Biru Keunguan: Laporan. Warna dipilih sendiri untuk membedakan tiap kelas.

6. Asumsi dan Catatan

- Dokumen referensi docx hanya dipakai sebagai acuan format; seluruh isi diagram dirancang untuk konteks Nexorika Web Anthology of Memories.
- Admin dimodelkan sebagai subclass Pengguna agar hak akses dasar tidak digandakan.
- Sesi dimodelkan sebagai kelas tersendiri karena sesi login disimpan di database.
- Relasi Edisi ke Kontribusi memakai agregasi (bukan komposisi) karena kontribusi yang sudah disetujui tetap ada walaupun belum masuk edisi mana pun.
- Batasan aturan bisnis (foto maksimal 5 MB, kesan-pesan maksimal 500 karakter, status akun dan konten) dicantumkan pada penjelasan atribut dan method terkait.